

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem Python

Fundamentos da linguagem Python

AULA 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S1A1

Exposição



Objetivo da aula

Introduzir o conceito de programação, linguagem de programação e IDE.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Identificar e analisar problemas, desenvolver alternativas e implementar soluções eficazes durante a execução de um projeto.



Recurso didático

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Programação aplicada à Ciência de Dados

Introdução à linguagem Python

- 1** O que você espera do curso?
- 2** O que você entende por programação?
- 3** Já ouviu falar na linguagem Python?



Momento
de **reflexão**

© Getty Images

Permissão para dirigir



Uma pessoa com 12 anos pode dirigir um carro? **Por quê?**



Quantos anos faltam para ela ter a permissão para dirigir? **Como você chegou a essa conclusão?**



Qual a lógica da permissão para dirigir? **Que conta você fez?**



Como você explicaria detalhadamente para uma pessoa **se ela pode ou não dirigir?**



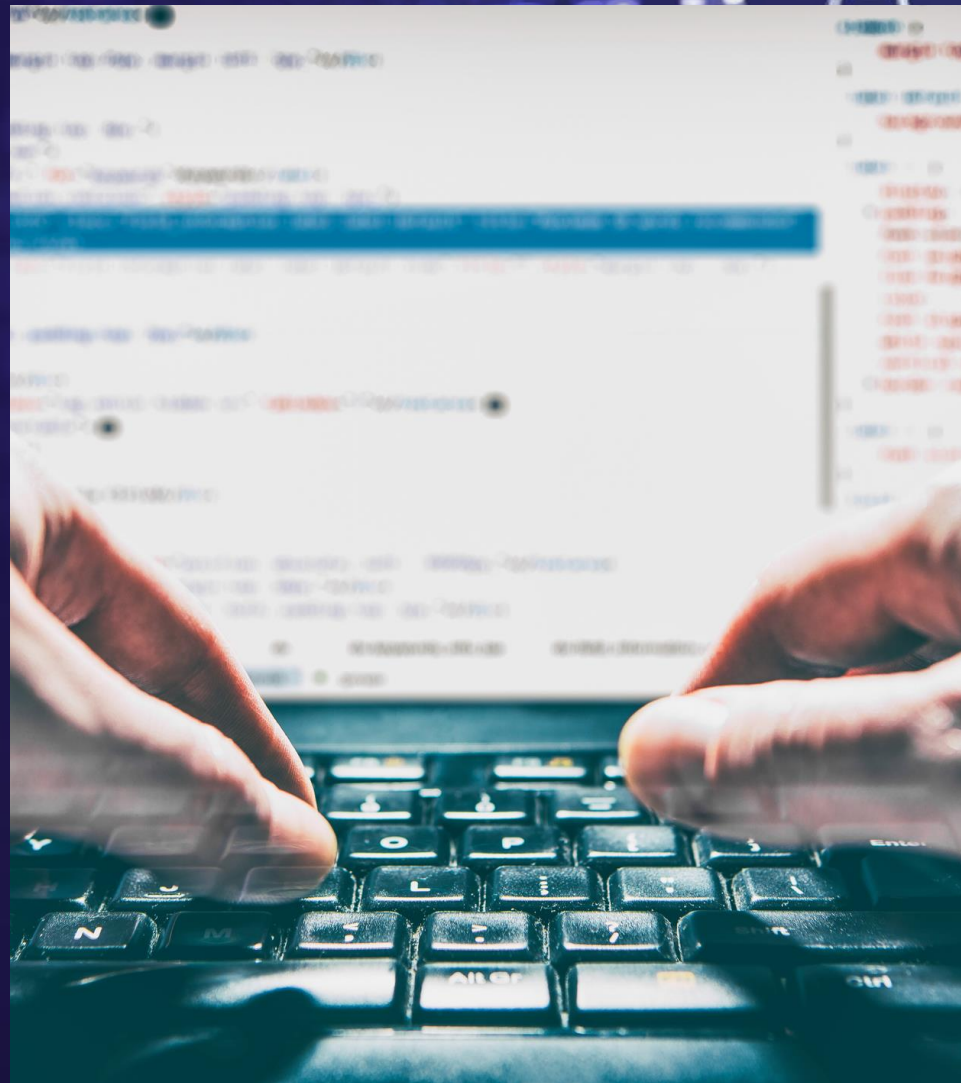
Como você explicaria isso para uma máquina, ou melhor, **programaria essa lógica?**



Momento
de **reflexão**

© Getty Images

Exposição



© Getty Images

Programação

A programação é o processo de criação de instruções para um computador executar tarefas específicas. Envolve a formulação de algoritmos, que são sequências lógicas de passos, e sua tradução para uma linguagem de programação compreensível pelo computador.

Os programadores utilizam conceitos e técnicas para escrever código, controlar fluxos de execução, manipular dados e testar suas soluções.



Tome nota

Essa habilidade é amplamente aplicada em áreas como desenvolvimento de software, inteligência artificial e ciência de dados.

Linguagem de programação

- Uma **linguagem de programação** é um conjunto de regras e instruções usado para escrever programas de computador. Ela permite que os programadores comuniquem suas intenções ao computador de maneira estruturada e compreensível.
- Além do mais, é composta por uma sintaxe, que define a estrutura e a gramática correta para escrever o código, e uma semântica, que especifica o significado das instruções e como elas devem ser executadas.

Exposição

Tipos de linguagem de programação



Exposição

Tipos de linguagem de programação



Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images

IDE – Ambiente Integrado de Desenvolvimento

IDE: Integrated Development Environment



Atenção!

São ferramentas para desenvolvimento de software.

Combina:

- editor de texto avançado;
- recursos de autocompletar;
- depurador de código;
- gerenciador de projetos;
- **compilador ou interpretador de código;**
- além de outras funcionalidades úteis.

Exposição

IDE – Ambiente Integrado de Desenvolvimento



IDE – Ambiente Integrado de Desenvolvimento

Um **interpretador** é um programa de software que lê, analisa e executa código-fonte linha por linha, em tempo real.

Um **compilador** traduz o código-fonte para código de máquina antes da execução.

1 Interpretador lê e executa o código-fonte (linguagem de máquina)



2 Compilador traduz código-fonte (linguagem de programação)

```
7 function(a);  
8 });  
9 $("#User_logged");  
0 function l() {  
1   var a = $("#use").a();  
2   if (0 == a.length) {  
3     return "";  
4   }  
5   for (var a = q(a), a = a.replace(/ +(?= )/g, ""),  
6     0 == r(a[c], b) && b.push(a[c]);
```

Mas, afinal, como um cientista de dados usa a programação?

Usa programação como ferramenta para:

- manipular grandes volumes de dados;
- gerar visualizações gráficas;
- criar modelos de aprendizado de máquina ou redes neurais;
- criar automações inteligentes;
- implementar uma solução.



Tome nota

A programação está presente na vida de um cientista de dados.

Mas, afinal, como um cientista de dados usa a programação?

Com relação à linguagem, **Python** e **R** são as mais usadas, sendo Python a que mais se destaca na área de Ciência de Dados.

Para uma **interface** com **banco de dados**, **SQL** é fundamental e suas noções serão abordadas também.



Curiosidade

Com relação ao IDE, não há um consenso, e um cientista de dados usa mais de um ao mesmo tempo (um para exploração e outro para implementação).

Os mais usados são: Jupyter; Visual Studio Code; PyCharm.

E por que escolhemos Python?

Python é amplamente utilizada pelos cientistas de dados por várias razões:

1

**Sintaxe
simples e
legibilidade**

2

**Vasta
biblioteca de
Ciência de
Dados**

3

**Comunidade
ativa**

4

**Flexibilidade
e integração**

5

**Adoção
generalizada**

Permissão para dirigir



Atenção!

Uma pessoa com 12 anos pode dirigir um carro? E uma pessoa de 16 anos? Por quê?

Sobre a situação, pense e justifique conforme os fatores abaixo:

- Quantos anos faltam para elas terem permissão para dirigir?
- Como você chegou a essa conclusão?

A seguir, responda alguns questionamentos ligados à aula.



Momento
de **reflexão**

© Getty Images



Permissão para dirigir

- 1** Qual é a lógica da permissão para dirigir?
- 2** Como você explicaria detalhadamente para uma pessoa se ela pode dirigir ou não?
- 3** Como você explicaria para uma máquina essa lógica?
- 4** A atividade deverá ser enviada para o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou por outro meio indicado pelo professor.



Momento
de **reflexão**

© Getty Images



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** A concepção da programação como um processo criativo de construção de instruções computacionais.
- 2** O entendimento do conceito de linguagens de programação e das normas para a criação de programas.
- 3** A análise dos ambientes integrados de desenvolvimento, como PyCharm, Eclipse, Visual Studio e RStudio, no contexto do processamento de dados.

Saiba mais

Clique no link e vamos navegar nos primeiros passos do universo Python e entender o que vamos aprender no curso.

ALURA. **Python para Data Science: primeiros passos**. Apresentação. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122382>. Acesso em: 27 dez. 2023.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python:** algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**